

CÓDIGO:

NITRO RUSH

```
# =====  
#           NITRO RUSH  
#       Proyecto - Programador Junior  
# =====  
  
import random  
  
class Carro:  
    def __init__(self, nombre, velocidad, nitro):  
        self.nombre = nombre  
        self.velocidad = velocidad  
        self.nitro = nitro  
  
    def mostrar(self):  
        print(f"{self.nombre} | Velocidad: {self.velocidad} | Nitro:  
{self.nitro}")  
  
class Rival:  
    def __init__(self, nombre, velocidad_min, velocidad_max):  
        self.nombre = nombre  
        self.velocidad_min = velocidad_min  
        self.velocidad_max = velocidad_max  
  
    def correr(self):  
        return random.randint(self.velocidad_min, self.velocidad_max)  
  
class Nivel:  
    def __init__(self, nombre, dificultad):  
        self.nombre = nombre
```

```

        self.dificultad = dificultad

class NitroRush:
    def __init__(self):
        self.puntos = 0
        self.vidas = 3
        self.nivel_actual = 0
        self.carro = None

        self.carros = [
            Carro("Rayo", 8, 3),
            Carro("Furia", 7, 4),
            Carro("Tormenta", 9, 2)
        ]

        self.rivales = [
            Rival("Max", 6, 9),
            Rival("Shadow", 7, 10),
            Rival("Blaze", 5, 10)
        ]

        self.niveles = [
            Nivel("CLUB", 1),
            Nivel("CARRETERA", 2),
            Nivel("BOSQUE", 3),
            Nivel("MONTAÑA", 4),
            Nivel("FINAL", 5)
        ]

    def bienvenida(self):
        print("\n=====")
        print("                NITRO RUSH")
        print("=====")
        print("¡Bienvenido a NITRO RUSH!")
        print("Prepárate para competir y demostrar")
        print("tus habilidades como corredor.")
        print("¡Que comience la carrera!")
        print("=====")

    def instrucciones(self):
        print("\n===== INSTRUCCIONES =====")
        print("1. Selecciona un carro antes de comenzar.")
        print("2. Cada carrera tiene 5 turnos.")
        print("3. Puedes acelerar, frenar, esquivar o usar nitro.")

```

```

print("4. El nitro aumenta tu velocidad, pero es limitado.")
print("5. Los obstáculos pueden hacerte perder puntos.")
print("6. Si ganas, avanzas al siguiente nivel.")
print("7. Si pierdes, pierdes una vida y puedes reintentar.")
print("8. Si pierdes tus 3 vidas, termina el juego.")
print("9. Gana los 5 niveles para ser el campeón.")
print("=====")
input("\nPresiona ENTER para regresar al menú...")

def seleccionar_carro(self):
    print("\n===== SELECCIONA TU CARRO =====")

    for i, carro in enumerate(self.carros, 1):
        print(f"{i}. ", end="")
        carro.mostrar()

    while True:
        try:
            opcion = int(input("Selecciona un carro (1-3): "))
            if 1 <= opcion <= 3:
                self.carro = self.carros[opcion - 1]
                print(f"\nElegiste: {self.carro.nombre}")
                return
            print("Selecciona un número del 1 al 3.")
        except ValueError:
            print("Debes escribir un número.")

def correr_carrera(self, nivel):
    print(f"\n===== NIVEL {nivel.nombre} =====")
    print("¡La carrera está por comenzar!")
    print(f"Dificultad: {nivel.dificultad}/5")
    print("Rivales: Max, Shadow y Blaze")

    distancia_jugador = 0
    nitro_disponible = self.carro.nitro

    for turno in range(1, 6):
        print(f"\n--- TURNO {turno}/5 ---")
        print(f"Puntos: {self.puntos}")
        print(f"Vidas: {self.vidas}")
        print(f"Nitro disponible: {nitro_disponible}")
        print("1. Acelerar")
        print("2. Frenar")
        print("3. Esquivar")
        print("4. Usar Nitro")

```

```

while True:
    try:
        accion = int(input("Elige una acción: "))
        if 1 <= accion <= 4:
            break
        print("Elige una opción del 1 al 4.")
    except ValueError:
        print("Debes escribir un número.")

obstaculo = random.randint(1, 5 + nivel.dificultad)

if accion == 1:
    avance = self.carro.velocidad + random.randint(1, 4)
    print("¡Aceleraste!")
    if obstaculo >= 5:
        avance -= 2
        print("¡Encontraste un obstáculo!")
    distancia_jugador += max(avance, 0)
    self.puntos += 10

elif accion == 2:
    avance = max(self.carro.velocidad - 3, 1)
    distancia_jugador += avance
    self.puntos += 5
    print("Frenaste para controlar mejor el carro.")

elif accion == 3:
    avance = self.carro.velocidad + random.randint(0, 2)
    if obstaculo >= 4:
        print("¡Esquivaste el obstáculo!")
        self.puntos += 20
    else:
        print("No había un obstáculo importante.")
        self.puntos += 10
    distancia_jugador += avance

else:
    if nitro_disponible > 0:
        avance = self.carro.velocidad + 8
        distancia_jugador += avance
        nitro_disponible -= 1
        self.puntos += 25
        print("¡¡NITRO ACTIVADO!! ¡Aceleración máxima!")
    else:

```

```

        print("Ya no tienes nitro. Debes elegir otra
estrategia.")

    print("\n===== RESULTADO =====")
    print(f"Distancia del jugador: {distancia_jugador}")

    resultados = [(distancia_jugador, "Tú")]
    for rival in self.rivales:
        # La dificultad aumenta la competencia de los rivales.
        ajuste = nivel.dificultad
        distancia_rival = rival.correr() + rival.correr() + ajuste
        resultados.append((distancia_rival, rival.nombre))

    resultados.sort(reverse=True)

    print("\nPosiciones:")
    for posicion, (distancia, nombre) in enumerate(resultados, 1):
        print(f"{posicion}. {nombre} - {distancia} puntos de carrera")

    if resultados[0][1] == "Tú":
        print("\n🏆 ¡GANASTE LA CARRERA!")
        self.puntos += 100
        return True

    print(f"\n😓 {resultados[0][1]} ganó la carrera.")
    self.vidas -= 1
    print(f"Perdiste una vida. Vidas restantes: {self.vidas}")
    return False

def jugar(self):
    self.puntos = 0
    self.vidas = 3
    self.nivel_actual = 0

    self.seleccionar_carro()

    while self.nivel_actual < len(self.niveles):
        nivel = self.niveles[self.nivel_actual]
        gano = self.correr_carrera(nivel)

        if gano:
            self.nivel_actual += 1

            if self.nivel_actual < len(self.niveles):

```

```

        print(f"\n¡Excelente! Desbloqueaste el nivel
{self.niveles[self.nivel_actual].nombre}.")
        input("Presiona ENTER para continuar...")
    else:
        if self.vidas > 0:
            print("\nPuedes intentar nuevamente este nivel.")
            input("Presiona ENTER para reintentar...")
        else:
            print("\n=====")
            print("                GAME OVER")
            print("=====")
            print(f"Puntuación final: {self.puntos}")
            input("Presiona ENTER para regresar al menú...")
            return

    print("\n=====")
    print("        🏆 ¡ERES EL CAMPEÓN! 🏆 ")
    print("        NITRO RUSH")
    print("=====")
    print(f"Puntuación final: {self.puntos}")
    print("¡Completaste los 5 niveles!")
    input("\nPresiona ENTER para regresar al menú...")

def menu(self):
    opcion = 0

    while opcion != 3:
        print("\n===== MENÚ NITRO RUSH =====")
        print("1. JUGAR")
        print("2. INSTRUCCIONES")
        print("3. SALIR")
        print("=====")

        try:
            opcion = int(input("Selecciona una opción: "))
        except ValueError:
            print("\nOpción no válida. Escribe un número.")
            continue

        if opcion == 1:
            self.jugar()
        elif opcion == 2:
            self.instrucciones()
        elif opcion == 3:
            print("\n=====")

```

```
        print("        ¡GRACIAS POR JUGAR!")
        print("        NITRO RUSH")
        print("=====")
    else:
        print("\nOpción no válida. Selecciona 1, 2 o 3.")

# Programa principal
juego = NitroRush()
juego.bienvenida()
juego.menu()
```